

Redes Privativas - Módulo III

Aula 2 - Planejamento de Infraestrutura e Backhaul

Julho de 2025

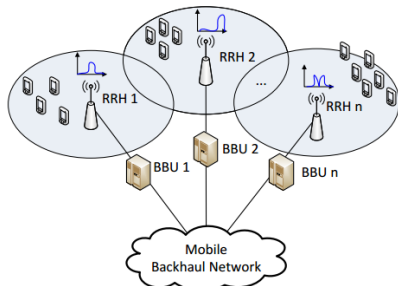
Planejamento de Infraestrutura e Backhaul

Objetivo principal:

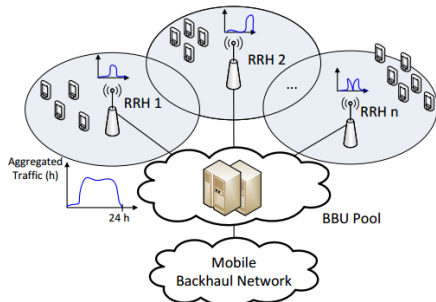
Discutir o planejamento e o dimensionamento da cobertura de uma RAN para um setor de aplicação

- Identificação dos parâmetros essenciais para o planejamento de cobertura da RAN considerando um setor específico de aplicação
- Uso de ferramenta *open-source* para simular e planejar redes de rádio e respectivas coberturas
- Relatório técnico com especificação do projeto, parâmetros escolhidos, e justificativas

Planejamento de Infraestrutura e Backhaul



(a) RAN with RRH



(b) C-RAN

Planejamento de Infraestrutura e Backhaul



Definição do Setor de Aplicação

Escolha fundamental:

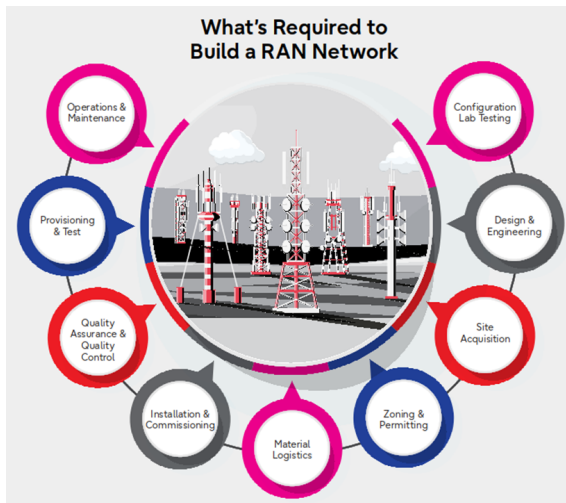
Definir um setor de aplicação específico para o projeto da RAN, pois influenciará todos os parâmetros e decisões

● Exemplos de setores:

- Área Rural (IoT, Telemedicina)
- Campus Universitário/Industrial (Wi-Fi, Automação)
- Área Urbana Específica (Eventos, Segurança)
- Parque/Reserva Natural (Monitoramento Ambiental)

● Descrição do setor:

- Características geográficas (relevo, vegetação)
- Obstáculos (edifícios, montanhas)
- Densidade populacional/dispositivos
- Infraestrutura existente (se houver)



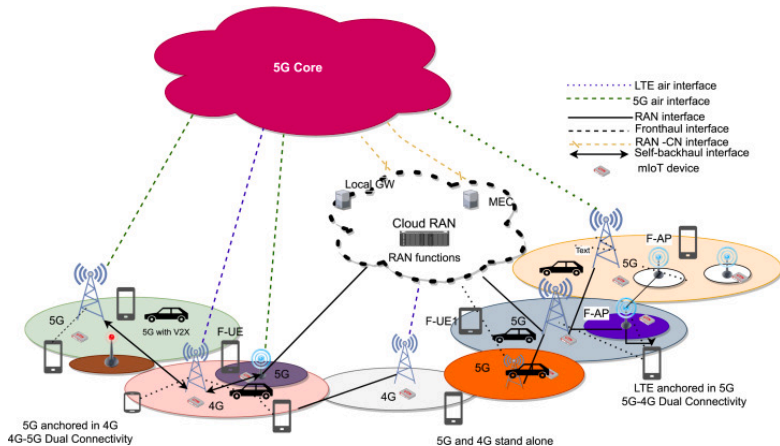
Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 1)

Identificação e justificativa:

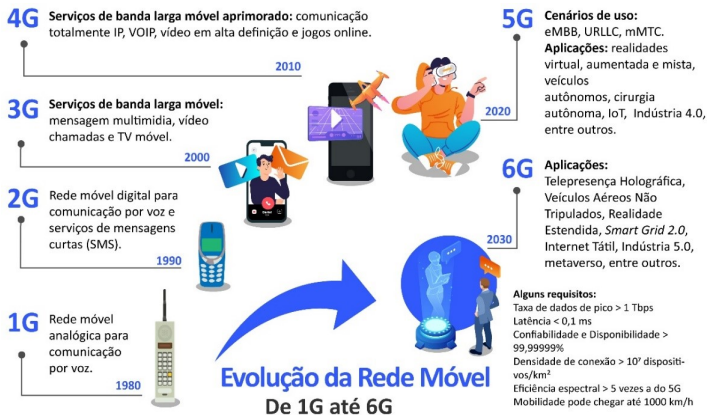
Com base no setor de aplicação, identificar e justificar os parâmetros

- **Tecnologia de acesso:** Wi-Fi 802.11ax, LoRaWAN, 4G/LTE, 5G, etc. (Justificar por requisitos de largura de banda, alcance, custo).
- **Frequência de operação:** 2.4 GHz, 5 GHz, 900 MHz, 700 MHz, etc. (Discutir características de propagação no ambiente).
- **Potência de transmissão (Tx Power):** Nível de potência de saída (dBm ou mW). (Afeta alcance e interferência).
- **Ganho da antena (Antenna Gain):** Em dBi, para Tx e Rx. Tipo de antena (omnidirecional, setorial, direcional) e altura.
- **Sensibilidade do receptor (Rx Sensitivity):** Nível mínimo de sinal decodificável (dBm).

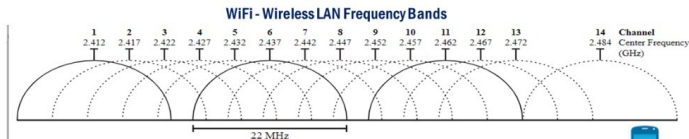
Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 1)



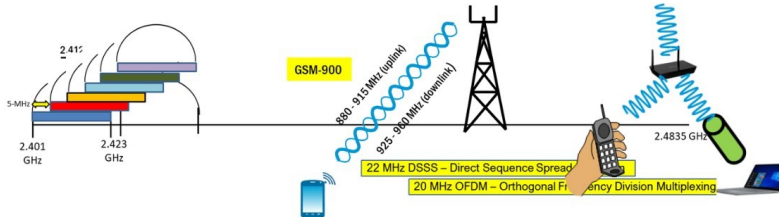
Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 1)



WiFi Channels



There are 14 channels but only three non-overlapping channels are available



Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 1)

$$\text{dB Power Gain} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 10 \log_{10} \left[\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \right] = 10 \log_{10} \left[\left(\frac{I_2}{I_1} \right)^2 \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \right]$$

$$\text{dB Voltage Gain} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$\text{dB Current Gain} = 20 \log_{10} \left(\frac{I_2}{I_1} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$P(\text{dBm}) = 10 \log \frac{P(\text{mW})}{1\text{mW}}$$

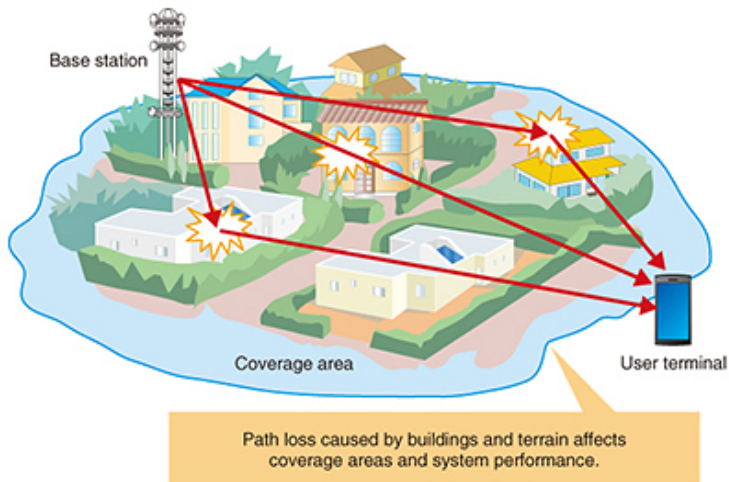
Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 2)

Continuação dos parâmetros

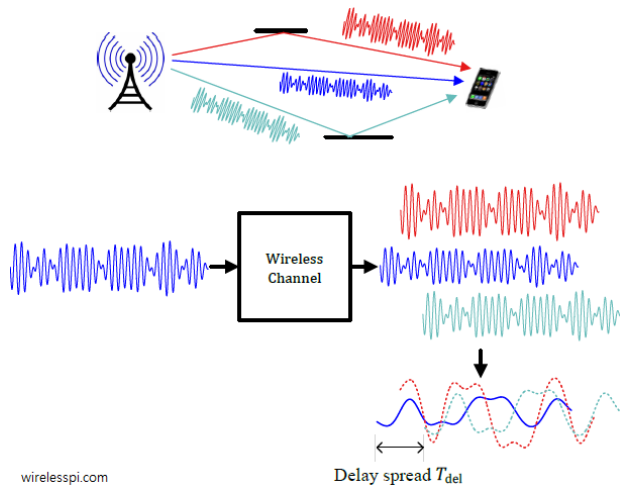
Parâmetros cruciais para o planejamento da cobertura da RAN.

- **Perdas no caminho (Path Loss Model):** Modelo de propagação (Espaço Livre, Okumura-Hata, etc.). (Considerar obstáculos e relevo).
- **Margem de fading (Fade Margin):** Margem de segurança (dB) para compensar variações do sinal.
- **Nível de sinal mínimo Aceitável (RSSI/RSRP/RSRQ):** Nível mínimo para QoS aceitável (ex: -70 dBm para dados).
- **Largura de banda/throughput:** Taxa de dados esperada para usuários/dispositivos.
- **Capacidade de usuários/dispositivos:** Estimativa do número de dispositivos simultâneos.

Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 2)



Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 2)



Parâmetros Essenciais da RAN (Parte 2)

RF Conditions		RSSI (dBm)	RSRP (dBm)	RSRQ (dB)	SINR (dB)	EC/Io (dB)
	Technology	LTE & 3G	LTE Only	LTE only	LTE Only	HSPA+ & EVDO
	Excellent	> -65	> -84	> -5	> 12.5	> -2
	Good	-65 to -75	-85 to -102	-9 to -5	10 to 12.5	-2 to -5
	Fair	-75 to -85	-103 to -111	-12 to -9	7 to 10	-5 to -10
	Poor	< -85	< -111	< -12	< 7	< -10

- **RSSI (Received Signal Strength Indication):** potência total do sinal recebido pelo dispositivo, incluindo sinais de diversas fontes, não apenas da rede desejada
- **RSRP (Reference Signal Received Power):** potência do sinal de referência transmitido pela estação base (eNodeB)
- **RSRQ (Reference Signal Received Quality):** qualidade do sinal, levando em consideração a potência do sinal de referência e a interferência

Obrigado!